Datenarten und Datenherkunft

Software zur Verwaltung von Daten anpassen

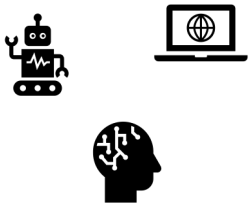
1

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Was ist Informatik?

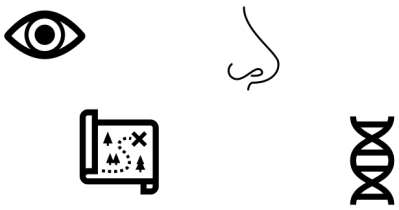
- Verarbeitung von Informationsprozessen

Künstlichen Prozesse



Sensorik
Erinnerung
Informationsverarbeitung
Übergabe von Informationen

natürlichen Prozesse



Informatik ist die Wissenschaft von natürlichen und künstlichen Informationsprozessen.

2

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

1. Informationen und Daten
   - **Was** ist das in Bezug auf IT-Systemen und **wie** werden diese abgebildet?
   - Wie sprechen Computer?
   - EVA/Zahlensystem/ASCII-Zeichensatz

3

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

Die Lernziele

Definition von Begriffen

Was sind Zeichen? Was sind Daten?
Was ist Information? Was ist Wissen?

Daten vergleichen

Woher kommen Daten? Welche Arten gibt es und wie können Daten miteinander verglichen werden?

Darstellungsformen der IT

Welche Zahlensysteme gibt es in der IT?
Wie werden Daten dargestellt?

5

Was ist der Unterschied zwischen…

Zeichen

- Können aus Zahlen, Buchstaben oder Symbolen bestehen.
- AGLV559.
- Die Anordnung oder Reihenfolge einer Zeichenkette ist dem Betrachter/der Maschine unbekannt.

Daten

- Sind eine Kombination aus Zeichen und einer Syntax.
- LG AV 559.
- Der Ausdruck kann anhand eines bestimmten Musters mit ähnlichen Daten verglichen/sortiert werden.

Daten sind eine wiederverwendbare Darstellung der Information in einer formalisierten Art, passend gemacht für Kommunikation, Interpretation oder Prozesse.

6

Was ist der Unterschied zwischen…

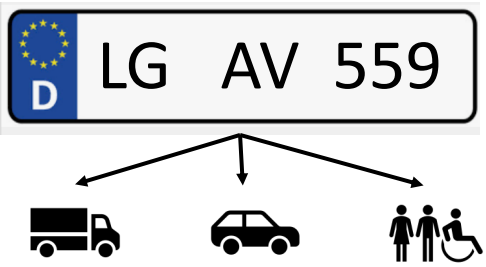
Information

- Daten werden um eine Bedeutung ergänzt.
- LG steht für ein KFZ-Kennzeichen.
- Der Mensch/die Maschine weiß, dass es sich dabei um ein KFZ-Kennzeichen aus der Stadt Lüneburg handelt.

Information ist der Transfer von Wissen, welche beim Empfänger zu einer Veränderung bisherigen Wissens führt.

Wissen

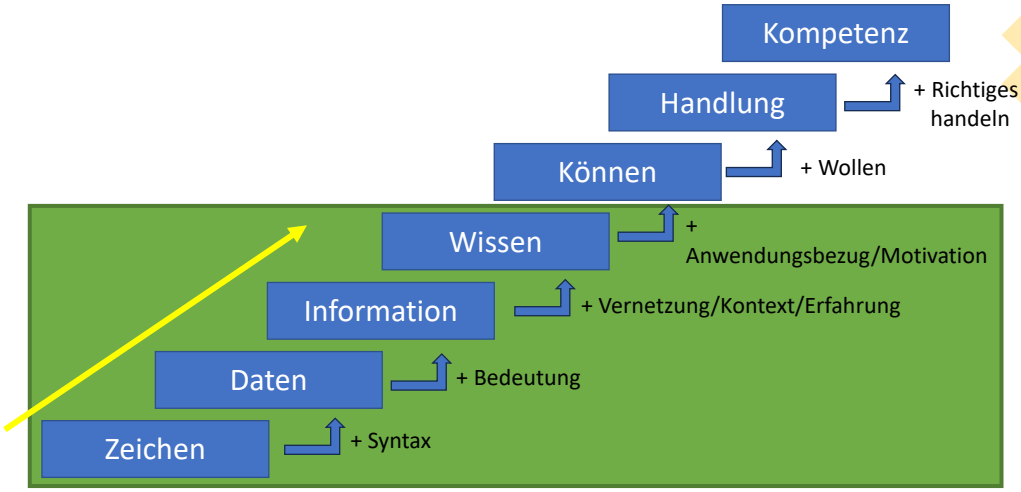
- Information wird vernetzt …
- Zu wem oder was gehört das KFZ-Kennzeichen?



7

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

Wissenstreppe nach North



8

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

Wer versteht denn sowas?

Im Alltag begegnen uns immer wieder **Daten** in Form von Ziffern und Zeichen, deren Bedeutung nicht sofort zu erkennen ist.

Welche Informationen verstecken sich hinter diesen Daten? Wo begegnen sie mir?

Recherchieren Sie

9 783808 537299

0-NL-4312301

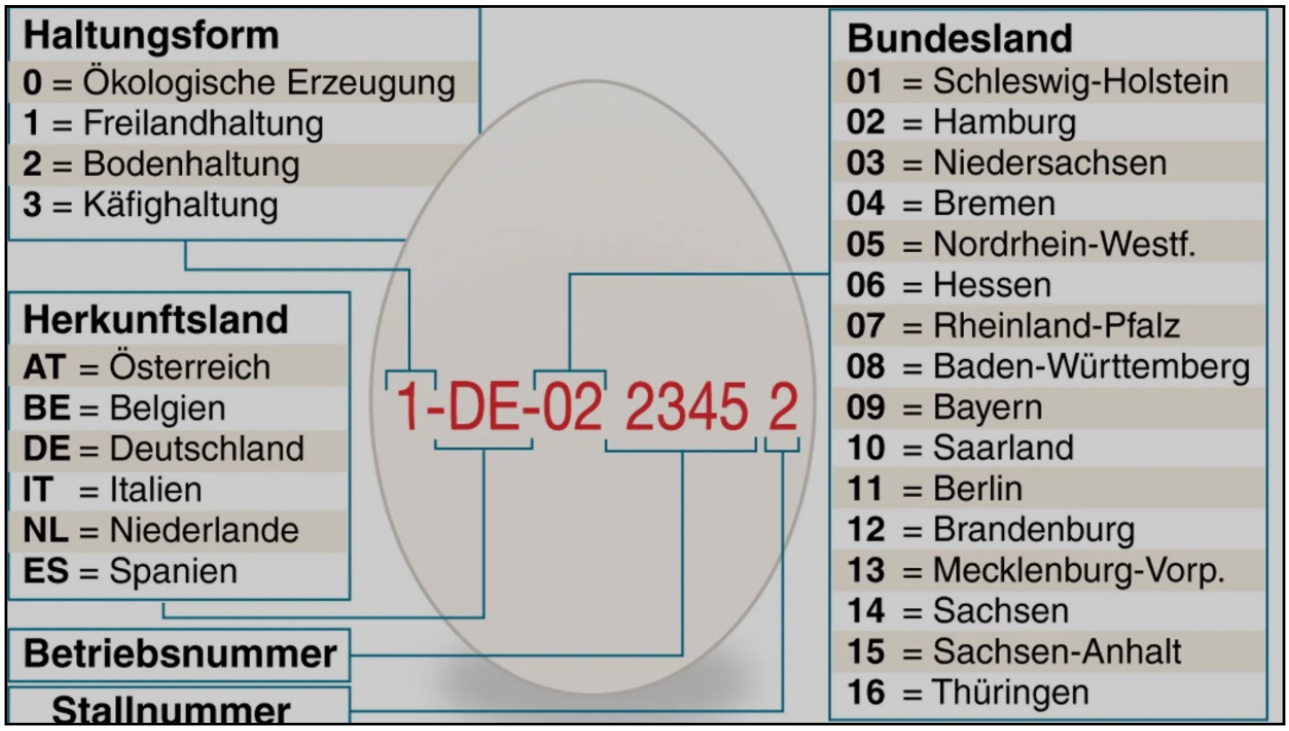
978-3-426-27815-4

9

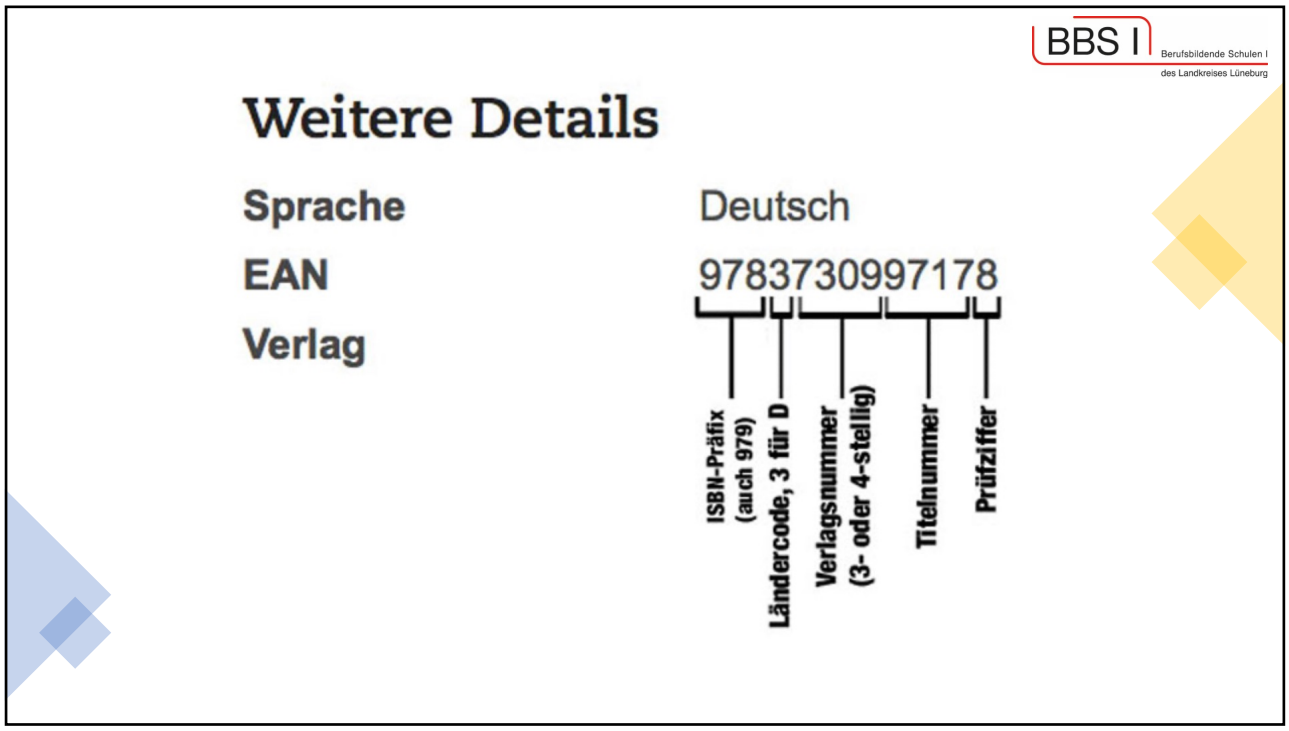
Wer versteht denn sowas?

10

11


Haltungsform
0 = Ökologische Erzeugung
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung
Herkunftsland
AT = Österreich
BE = Belgien
DE = Deutschland
IT = Italien
NL = Niederlande
ES = Spanien
Betriebsnummer
Stallnummer
1-DE-02 2345 2
Bundesland
01 = Schleswig-Holstein
02 = Hamburg
03 = Niedersachsen
04 = Bremen
05 = Nordrhein-Westf.
06 = Hessen
07 = Rheinland-Pfalz
08 = Baden-Württemberg
09 = Bayern
10 = Saarland
11 = Berlin
12 = Brandenburg
13 = Mecklenburg-Vorp.
14 = Sachsen
15 = Sachsen-Anhalt
16 = Thüringen

12


BBS I
Berufsbildende Schulen I
des Landkreises Lüneburg
Weitere Details
Sprache
Deutsch
EAN
9783730997178
Verlag
ISBN-Präfix (auch 979)
Ländercode, 3 für D
Verlagsnummer (3- oder 4-stellig)
Titelnummer
Prüfziffer

13

Ziele und Aufgaben der Datenverarbeitung

14

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Was ist Datenverarbeitung?

- Organisierte Umgang von Daten
- Elektronische Datenverarbeitung
- Bei der Datenverarbeitung werden Rohdaten in ein besser lesbares Format (Graphen, Dokumente etc.) umgewandelt. Die Daten erhalten so die nötige Form und den erforderlichen Kontext, damit sie von Computern interpretiert und von Menschen genutzt werden können.

15

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Was ist Datenverarbeitung bzw. EDV

Datensammlung Shopping
Mann ist 53 Jahre und kauft Sandalen
Frau ist 22 Jahre und kauft Gummistiefel
Frau ist 35 Jahre und kauft Stiefel
Mann ist 42 Jahre und kauft Laufschuhe

Datenbank			
ID	Geschlecht	Alter	Produkt
1	Mann	53	Sandalen
2	Frau	22	Gummistiefel
3	Frau	35	Stiefel
4	Mann	42	Laufschuhe

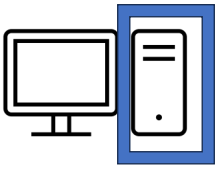
Organisiert und strukturiert und gegebenenfalls optimieren

16

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Was ist elektronische Datenverarbeitung bzw. EDV

- Betrieb/Unternehmen → für alle verwendet werden können.
- Umgang mit einem Computer und den zugehörigen Programmen



Verarbeitet die Daten elektronisch

- Zum Beispiel:
  - Schreiben eines Dokumentes
  - Aufrufen einer Website
  - Verwendung von Programmen z. B. Tabellenkalkulation, Bildbearbeitung

17

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Ziele der Datenverarbeitung

- Schnelle Verarbeitung großer Datenmengen
- Beseitigung monotoner Routinetätigkeiten
- Höhere Wirtschaftlichkeit durch geringere Personal- und Sachkosten
- Verbesserung der Arbeitsabläufe (Abwicklung der Arbeitsvorgänge)
- Mehr und schnellere Informationen über Vorgänge (besseres Informationssystem)
- Bessere Kommunikation durch die Integration und Vernetzung von Aufgaben und Funktionen

18

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

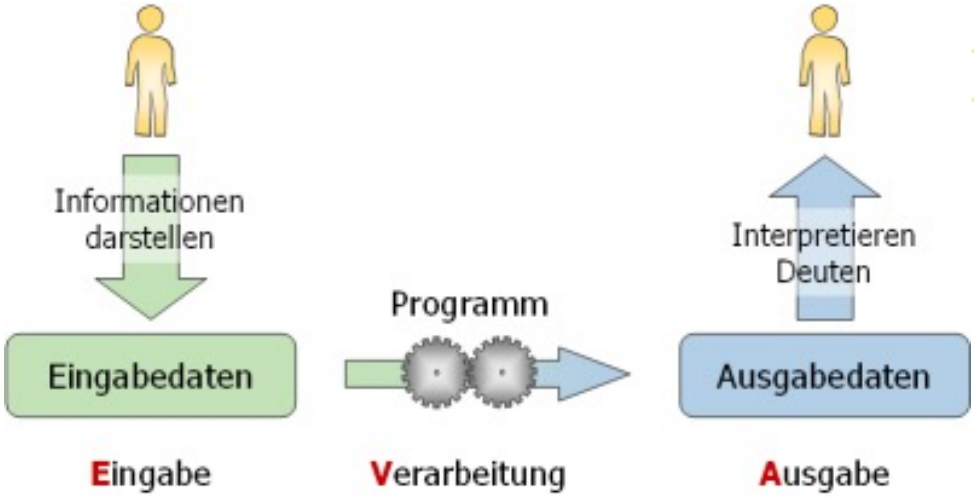
EVA-Prinzip (Vergleich: Mensch - Computer)

	Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
Mensch	Augen (Lesen) Ohren (Hören)	Gehirn (Ordnung, Prüfung, Vergleich, Speicherung)	Hände (Schreiben) Mund (Sprechen)
Computer	Tastatur Maus Scanner Mikrofon ...	Zentraleinheit (Prozessor, interne Speicher, Ein-/Ausgabesteuerung)	Monitor Drucker Lautsprecher ...
	Modem/ISDN Netzwerk externe Speicher	Speicherung nur auf externen Speichern	Modem/ISDN Netzwerk externe Speicher

20

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

Grundprinzip der Datenverarbeitung



21

BBS I Berufsbildende Schulen des Landkreises Lüneburg

Eingabe
- Tastatur
- Maus
- Touch
- Scanner
- Gamepad
- Kamera
- …

Verarbeitung
- CPU
- Chipsatz
- Grafikkarte
- ROM/RAM
- …

Externe Speicherung
- Festplatte/SSD
- CD/DVD/BlueRay
- SD-Karte
- USB-Stick

Ausgabe
- Bildschirm
- Drucker
- Lautsprecher
- Beamer
- …

22

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

EVA-Prinzip

1. Eingabe:

Daten lassen sich beispielsweise durch Tastatur, Maus, Gamepad, Scanner, Mikrofon oder Webcam in das Computer-System eingeben.

2. Verarbeitung:

- Sind Daten im System kann die Recheneinheit (CPU, Prozessor, Controller) darauf zugreifen.
- Die CPU – bestehend aus Speicher, Steuer- und Rechenwerk – berechnet aus der Eingabe die Ausgabe.
- Für die nötige Berechnung oder zur späteren Aufbewahrung werden die Daten (zwischen-)gespeichert.

3. Ausgabe:

- Damit die berechneten Daten genutzt werden können, müssen sie wieder in einer bestimmten Form ausgegeben werden.
- Dies erfolgt am häufigsten durch Bildschirm, Drucker, Lautsprecher oder Beamer.

23